Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · NÚMEROS DE OXIDACIÓN

¿Cuál es el número de oxidación promedio del Fe en Fe_3O_4?

A) +3

B) +2

C) +8/3

D) +4

E) +8

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Suma**
   $3Fe + 4(-2) = 0 \rightarrow Fe = +8/3$.

2. **Interpretación**
   Mezcla de un Fe^{2+} y dos Fe^{3+}.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el de Fe_2O_3.

B) Es el de FeO.

D) Usa 4 O por cada Fe.

E) Es la suma de los tres Fe.

Idea clave. Un número de oxidación fraccionario indica átomos en estados distintos.